Riepilogo IF (DRAFT)

Schema logico	Idea centrale
Guardia	verificare che il problema sia valido prima di procedere
Scelta binaria	decidere tra due possibili alternative
Scelta multipla	identificare quale categoria descrive il caso
Classificazione per intervalli	assegnare un valore a una fascia numerica
Decisione composta	il risultato dipende da più condizioni
Albero decisionale	una decisione determina quale altra decisione prendere
Tabella decisionale	il risultato dipende da combinazioni finite di condizioni

Guardia

Controllo preliminare per verificare se il problema è valido.

```
if x < 0:
    print("errore")
# oppure

if b != 0:
    c = a/b
```

Scelta binaria

Due possibili alternative.

```
if n % 2 == 0:
    print("pari")
else:
    print("dispari")
```

Scelta multipla vs classificazione per intervalli

Scelta multipla

Le categorie non derivano da un ordine numerico. Sono casi discreti e indipendenti.

```
if op == "+":
    r = a + b
elif op == "-":
    r = a - b
elif op == "*":
    r = a * b
else:
    print("operatore non valido")
```

Classificazione per intervalli

Le categorie derivano da un ordine numerico e da soglie.

```
if voto < 18:
    print("insufficiente")
elif voto < 24:
    print("sufficiente")
elif voto < 28:
    print("buono")
else:
    print("ottimo")
```

Scelta multipla vs tabella decisionale

Scelta multipla

La decisione dipende da una sola variabile

```
if giorno == 1:
    print("lunedi")
elif giorno == 2:
    print("martedi")
elif giorno == 3:
    print("mercoledi")
```

Tabella decisionale

Il risultato dipende da più variabili contemporaneamente.

```
if premium and spesa > 100:
    sconto = 20
elif premium:
    sconto = 10
elif spesa > 100:
    sconto = 5
else:
    sconto = 0
```

Albero decisionale

Un albero decisionale è appropriato quando una prima decisione determina quale seconda decisione ha senso fare. Le condizioni quindi non sono sullo stesso livello, ma organizzate gerarchicamente.

Esempio: prezzo del biglietto al cinema

Regole:

```
se lo spettatore è studente
- se ha meno di 18 anni → prezzo ridotto
- altrimenti → prezzo studente

se non è studente
- se ha meno di 18 anni → prezzo ridotto
- altrimenti → prezzo intero
```

Logica del problema

```
studente?
   sì
       età < 18 ?
           sì → ridotto
           no → studente
   no
        età < 18 ?
            sì → ridotto
            no → intero
```

```python
studente = True
eta = 20

if studente:
    if eta < 18:
        prezzo = 5
    else:
        prezzo = 7
else:
    if eta < 18:
        prezzo = 5
    else:
        prezzo = 10

print(prezzo)
```

```
print(prezzo)
```

NOTA: la logica del problema è un albero, ma il codice può essere scritto in modi diversi mantenendo lo stesso significato.

```
if eta < 18:
    prezzo = 5
elif studente:
    prezzo = 7
else:
    prezzo = 10
```